2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques

Année scolaire 2026 / 2027

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — QCM D'ÉVALUATION — CHAPITRE 3

Dérivabilité — composée, réciproque, racine n-ième, arctangente, primitives

Bonne réponse justifiée et réfutation de chaque distracteur

Auteur	Date	Durée	Barème	Questions
R. Abed — Agrégé de Math.	_____	40 min	$+1$ / 0 — sur 20	20

Grille des réponses

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rép.	**C**	**A**	**B**	**D**	**B**	**A**	**C**	**D**	**A**	**C**
Q	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rép.	**D**	**B**	**A**	**D**	**C**	**B**	**D**	**A**	**C**	**B**

Correction — Q1 — Réponse C

Capacité 1.3.1 · N1 · T2 (implication / réciproque) · dérivabilité en un point, continuité

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et $x_0 \in \mathbb{R}$. Laquelle des implications suivantes est vraie ?

Bonne réponse C : Si f est dérivable en x_0 et $f(x_0) \neq 0$, alors $|f|$ est dérivable en x_0.

Justification. f dérivable en x_0 donc continue en x_0 ; comme $f(x_0) \neq 0$, f garde le signe de $f(x_0)$ sur un intervalle ouvert V contenant x_0 (définition de la limite). Sur V, $|f| = f$ ou $|f| = -f$, fonction dérivable en x_0. Donc $|f|$ est dérivable en x_0.

Pourquoi les autres propositions sont fausses :

A. $f(x) = 1$ si $x \geq 0$, -1 sinon : $|f| = 1$ est dérivable en 0, f n'est même pas continue en 0.

B. $f(x) = x$ est dérivable en 0 mais $|f| = |x|$ ne l'est pas.

D. même contre-exemple qu'en A : $f^2 = 1$ est dérivable, f ne l'est pas en 0.

▲ **À retenir :** $|f|$ hérite de la dérivabilité de f là où f ne s'annule pas ; aux zéros de f, il faut étudier le taux.

Correction — Q2 — Réponse A

Capacité 1.3.1 ; 1.3.7 · N2 · T5 (reconnaître un nombre dérivé) · nombre dérivé, dérivée de arctan

La limite $\displaystyle\lim_{x\to 1} \frac{\arctan x - \frac{\pi}{4}}{x-1}$ *vaut :*

Bonne réponse A : $\dfrac{1}{2}$

Justification. Comme $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$, c'est le taux d'accroissement de arctan en 1. arctan étant dérivable en 1, la limite vaut $\arctan'(1) = \dfrac{1}{1+1^2} = \dfrac{1}{2}$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses :

B. confusion avec $\lim_{x\to 0}\dfrac{\arctan x}{x}=1$ (nombre dérivé en 0, pas en 1).

C. on a « remplacé » sans lever l'indétermination ; $\frac{\pi}{4}=\arctan 1$ est la valeur, pas la dérivée.

D. confusion avec $\tan'\left(\frac{\pi}{4}\right)=1+\tan^2\frac{\pi}{4}=2$ (fonction réciproque inversée).

▲ **À retenir :** Une forme $\frac{0}{0}$ du type $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ se lit directement : c'est $f'(a)$.

Correction — Q3 — Réponse B

Capacité 1.3.2 ; 1.3.7 · N2 · T5 (formule piégée) · dérivée de $\arctan u$

Sur $]0,+\infty[$, la dérivée de $f : x\mapsto \arctan\sqrt{x}$ est :

Bonne réponse B : $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}\,(1+x)}$

Justification. $u=\sqrt{x}$ est dérivable sur $]0,+\infty[$, $u'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$, et $1+u^2=1+x$. D'où $f'=\dfrac{u'}{1+u^2}=\dfrac{1}{2\sqrt{x}\,(1+x)}$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses :

A. oubli du facteur u'.

C. $1+u^2$ remplacé à tort par $1+x^2$ (on a dérivé arctan en x au lieu de u).

D. facteur u' mal calculé ($\frac{1}{2}$ au lieu de $\frac{1}{2\sqrt{x}}$).

▲ **À retenir :** $(\arctan u)'=\dfrac{u'}{1+u^2}$: le carré porte sur u, et le facteur u' ne s'oublie jamais.

Correction — Q4 — Réponse D

Capacité 1.3.3 · N2 · T5 (formule piégée) · dérivée de la réciproque

Soit $f(x)=x^3+3x+1$ sur $\mathbb{R}$; f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Que vaut $\left(f^{-1}\right)'(5)$?

Bonne réponse D : $\dfrac{1}{6}$

Justification. f est dérivable, $f'(x)=3x^2+3>0$. On cherche x_0 tel que $f(x_0)=5$: $x_0=1$ convient ($1+3+1=5$). Comme $f'(1)=6\neq 0$, le théorème de dérivation de la réciproque donne $\left(f^{-1}\right)'(5)=\dfrac{1}{f'(1)}=\dfrac{1}{6}$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses :

A. $\frac{1}{f'(5)}=\frac{1}{78}$: f' évaluée en $y_0=5$ au lieu de $x_0=f^{-1}(5)=1$.

B. $f'(1)$ au lieu de son inverse.

C. confusion entre f^{-1} et $\frac{1}{f}$ ou valeur arbitraire $\frac{1}{y_0}$.

▲ **À retenir :** $\left(f^{-1}\right)'(y_0)=\dfrac{1}{f'(x_0)}$ avec $f(x_0)=y_0$: on évalue f' en l'antécédent.

© 2026 — Tous droits réservés

Correction — Q5 — Réponse B

Capacité 1.3.1 · N2 · T1 (conditions, interprétation) · demi-tangente verticale

Soit $f(x)=\sqrt{1-x^2}$ sur $[-1,1]$. Au point d'abscisse 1, la courbe de f :

Bonne réponse B : admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut

Justification. Pour $-1<x<1$: $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x-1}=-\dfrac{\sqrt{(1-x)(1+x)}}{1-x}=-\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}\xrightarrow[x\to1^-]{}-\infty$. f est continue en 1 et non dérivable à gauche ; une limite $-\infty$ à gauche donne une demi-tangente verticale dirigée vers le haut (la courbe arrive en $(1,0)$ en descendant : $f(x)>f(1)$ pour $x<1$).

Pourquoi les autres propositions sont fausses :

A. on a « remplacé » x par 1 dans $f'(x)=\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$, qui n'existe pas en 1.

C. erreur d'orientation : à gauche, $x-1<0$ inverse le signe ; $f(x)-f(1)>0$, la courbe est au-dessus.

D. un point anguleux exige deux demi-tangentes de pentes finies ; il n'y a qu'un côté et la pente est infinie.

▲ **À retenir :** À gauche, une limite $-\infty$ du taux signifie que la courbe « monte » vers le point : demi-tangente verticale vers le haut.

Correction — Q6 — Réponse A

Capacité 1.3.1 ; 1.3.7 · N2 · T5 · approximation affine, dérivée de $\sqrt[n]{x}$

L'approximation affine de $x\mapsto\sqrt[3]{x}$ au voisinage de 8 fournit pour $\sqrt[3]{8{,}06}$ la valeur approchée :

Bonne réponse A : $2{,}005$

Justification. $f(x)=\sqrt[3]{x}$ est dérivable en 8 : $f'(8)=\dfrac{1}{3\sqrt[3]{8^2}}=\dfrac{1}{12}$. Donc $f(8+h)\simeq f(8)+f'(8)h=2+\dfrac{0{,}06}{12}=2{,}005$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses :

B. $\frac{0{,}06}{3}$: oubli du facteur $\sqrt[3]{x^2}=4$ au dénominateur.

C. $\frac{0{,}06}{9}$: dénominateur 3×3 (confusion $\sqrt[3]{8^2}$ / $\sqrt{8}$…).

D. $\frac{0{,}06}{6}$: formule de la racine carrée $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ appliquée avec $\sqrt{x}\approx3$.

▲ **À retenir :** $\left(\sqrt[n]{x}\right)'=\dfrac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$; en 8 pour $n=3$: $\frac{1}{3\times4}$.

Correction — Q7 — Réponse C

Capacité 1.2.7 ; 1.3.7 · N2 · T4 (assertions fines) · arctangente

Une seule des affirmations suivantes est vraie. Laquelle ?

Bonne réponse C : $\arctan\dfrac{1}{2}+\arctan\dfrac{1}{3}=\dfrac{\pi}{4}$

Justification. $ab=\frac{1}{6}<1$, donc la formule d'addition s'applique : $\arctan\frac{1}{2}+\arctan\frac{1}{3}=\arctan\dfrac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{6}}=\arctan1=\dfrac{\pi}{4}$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses :

A. $\frac{5\pi}{6}\notin\left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$: $\arctan(\tan\frac{5\pi}{6})=\arctan(-\frac{1}{\sqrt{3}})=-\frac{\pi}{6}$.

B. $ab=6>1$: la formule ne s'applique pas ; la somme de deux nombres positifs vaut $\frac{3\pi}{4}$.

© 2026 — Tous droits réservés

D. vrai seulement pour $x > 0$; pour $x < 0$, la somme vaut $-\frac{\pi}{2}$.

▲ **À retenir :** Formule d'addition : vérifier $ab < 1$; $\arctan(\tan x) = x$ uniquement si $|x| < \frac{\pi}{2}$.

Correction — Q8 — Réponse D

Capacité 1.3.7 · N2 · T5 · puissances rationnelles

Sur $]0, +\infty[$, *la dérivée de* $f : x \mapsto \sqrt{x}\,\sqrt[3]{x^2}$ *est :*

Bonne réponse D : $f'(x) = \dfrac{7}{6}\sqrt[6]{x}$

Justification. Pour $x > 0$: $f(x) = x^{\frac{1}{2}}x^{\frac{2}{3}} = x^{\frac{7}{6}}$, donc $f'(x) = \dfrac{7}{6}x^{\frac{1}{6}} = \dfrac{7}{6}\sqrt[6]{x}$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses :

A. produit des dérivées $\frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$: la dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivées.

B. exposants mal additionnés ($\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$: on a lu $\sqrt[3]{x}$ au lieu de $\sqrt[3]{x^2}$).

C. $\frac{7}{6}x^{\frac{7}{6}}$: l'exposant n'a pas été diminué de 1.

▲ **À retenir :** Passer en exposants rationnels : $x^r x^s = x^{r+s}$, puis $(x^r)' = rx^{r-1}$ pour $x > 0$.

Correction — Q9 — Réponse A

Capacité 1.3.1 · N3 · T3 (contre-exemple) · nombre dérivé vs limite de f'

Soit f *définie sur* $\mathbb{R}$ *par* $f(x) = x^2 \sin\dfrac{1}{x}$ *si* $x \neq 0$ *et* $f(0) = 0$. *Laquelle des affirmations est vraie ?*

Bonne réponse A : f est dérivable sur $\mathbb{R}$, mais f' n'a pas de limite en 0.

Justification. Pour $x \neq 0$: $\left|\dfrac{f(x) - f(0)}{x}\right| = \left|x \sin\frac{1}{x}\right| \leq |x| \to 0$, donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$; sur $\mathbb{R}^*$, f est dérivable par opérations. Mais $f'(x) = 2x\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}$: $2x\sin\frac{1}{x} \to 0$ tandis que $\cos\frac{1}{x}$ n'a pas de limite en 0 (il vaut 1 en $x = \frac{1}{2k\pi}$ et -1 en $x = \frac{1}{(2k+1)\pi}$) ; donc f' n'a pas de limite en 0.

Pourquoi les autres propositions sont fausses :

B. le nombre dérivé se calcule par le taux d'accroissement, pas par la limite de f'.

C. $\lim_{x\to 0} f'(x)$ n'existe pas.

D. $|f(x)| \leq x^2 \to 0 = f(0)$: f est continue (gendarmes).

▲ **À retenir :** $f'(x_0)$ = limite du taux ; elle peut exister alors que f' n'a pas de limite en x_0.

Correction — Q10 — Réponse C

Capacité 1.3.2 · N3 · T1 (hypothèses de la composée) · composée, taux d'accroissement

Soit $h(x) = \sqrt{x^4 + x^6}$ *sur* $\mathbb{R}$. *En* 0 *:*

Bonne réponse C : h est dérivable et $h'(0) = 0$

Justification. $h(x) = \sqrt{x^4(1+x^2)} = x^2\sqrt{1+x^2}$. Pour $x \neq 0$: $\dfrac{h(x) - h(0)}{x} = x\sqrt{1+x^2} \to 0$. Donc h est dérivable en 0 et $h'(0) = 0$ (tangente horizontale).

Pourquoi les autres propositions sont fausses :

A. le théorème de la composée donne une condition *suffisante* ; son échec ne prouve pas la non-dérivabilité ($\sqrt{x^4} = x^2$).

B. les dérivées à droite et à gauche valent toutes deux 0.

D. le taux tend vers 0, non vers $\pm\infty$.

© 2026 — Tous droits réservés

▲ **À retenir :** Quand $u(x_0) = 0$ sous une racine, on ne conclut rien par la formule : on étudie le taux.

Correction — Q11 — Réponse D

Capacité 1.3.1 · N2 · T9 (lecture de figure) · demi-tangentes, point anguleux

On a représenté ci-dessous la courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f continue sur $[-2, 3]$, ainsi que ses tangentes ou demi-tangentes en -1, 1 et 3 (en or). Laquelle des affirmations est vraie ?

Bonne réponse D : $f'(-1) = 0$ et $\lim\limits_{x \to 3^-} \dfrac{f(x) - f(3)}{x - 3} = +\infty$.

Justification. En -1 la tangente est horizontale : $f'(-1) = 0$. En 3, la courbe arrive par la gauche en montant avec une demi-tangente verticale : pour $x < 3$, $f(x) < f(3)$ et $x - 3 < 0$, donc le taux est positif et tend vers $+\infty$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses :

A. continuité n'implique pas dérivabilité : en 1, demi-tangentes de pentes -1 et 2 (point anguleux).

B. les pentes en 1 sont bien -1 et 2, mais en 3 le taux tend vers $+\infty$: pas dérivable à gauche.

C. signe erroné : numérateur et dénominateur sont tous deux négatifs pour $x < 3$.

▲ **À retenir :** Demi-tangente verticale : le signe de la limite se lit avec les signes de $f(x) - f(x_0)$ et de $x - x_0$.

Correction — Q12 — Réponse B

Capacité 1.3.5 ; 1.3.7 · N2 · T6 (rédaction) · dérivée nulle sur un intervalle

On veut montrer que $\varphi : x \mapsto \arctan x + \arctan \dfrac{1}{x}$ est constante sur $]0, +\infty[$. Quelle rédaction est correcte ?

Bonne réponse B : φ est dérivable et $\varphi' = 0$ sur l'intervalle $]0, +\infty[$, donc φ y est constante, égale à $\varphi(1) = \frac{\pi}{2}$.

Justification. Pour $x > 0$, $\varphi'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{-1/x^2}{1+1/x^2} = 0$. Une fonction de dérivée nulle sur un **intervalle** y est constante ; $\varphi(1) = 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses :

A. $\mathbb{R}^*$ n'est pas un intervalle : $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ sur $]-\infty, 0[$.

C. la continuité et une valeur ne déterminent pas une fonction.

D. la dérivée nulle en un seul point ne dit rien sur l'intervalle.

▲ **À retenir :** « $f' = 0 \Rightarrow f$ constante » exige un intervalle.

Correction — Q13 — Réponse A

Capacité 1.3.3 · N3 · T1 (hypothèse $f' \neq 0$) · dérivée de la réciproque

Soit $f : x \mapsto x + \sin x$, bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Laquelle des affirmations est vraie ?

Bonne réponse A : f^{-1} n'est pas dérivable en π ; sa courbe y admet une tangente verticale.

Justification. $f'(x) = 1 + \cos x \geq 0$ s'annule seulement en $\pi + 2k\pi$ (points isolés) : f est strictement croissante, continue, bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. $f(\pi) = \pi$ et $f'(\pi) = 0$: le taux de f^{-1} en π est l'inverse d'un taux de f qui tend vers 0^+, donc il tend vers $+\infty$: tangente verticale.

Pourquoi les autres propositions sont fausses :

B. il faut aussi $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$; en $y = \pi + 2k\pi$ cette condition échoue.

C. $f' \geq 0$ nulle en des points isolés suffit à la stricte monotonie (x^3).

© 2026 — Tous droits réservés

D. $f^{-1}(0) = 0$ et $f'(0) = 2 \neq 0$: $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{2}$.

▲ **À retenir :** Là où $f'(x_0) = 0$, f^{-1} a une tangente verticale en $f(x_0)$.

Correction — Q14 — Réponse D

Capacité 1.3.7 · N3 · T8 (synthèse) · identité par dérivation, intervalles

Pour tout réel $x < -1$, $\arctan x + \arctan \dfrac{1-x}{1+x}$ *vaut :*

Bonne réponse D : $-\dfrac{3\pi}{4}$

Justification. Avec $u = \frac{1-x}{1+x}$: $u' = \frac{-2}{(1+x)^2}$, $1 + u^2 = \frac{2(1+x^2)}{(1+x)^2}$, donc $\frac{u'}{1+u^2} = -\frac{1}{1+x^2}$ et la dérivée de $\psi(x) = \arctan x + \arctan u$ est nulle. Sur l'**intervalle** $]-\infty, -1[$, ψ est constante ; quand $x \to -\infty$, $\arctan x \to -\frac{\pi}{2}$ et $u \to -1$, d'où $\psi = -\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = -\frac{3\pi}{4}$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses :

A. valeur sur l'autre intervalle $]-1, +\infty[$ ($\psi(0) = \frac{\pi}{4}$) : on a oublié que le domaine n'est pas un intervalle.

B. erreur de signe sur l'une des limites.

C. erreur de signe : la somme de deux nombres négatifs ($x < -1$, $u < -1$) est négative.

▲ **À retenir :** Une identité obtenue par dérivation se calcule séparément sur chaque intervalle du domaine.

Correction — Q15 — Réponse C

Capacité 1.3.5 · N2 · T7 (quantificateurs) · monotonie et signe de f'

Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f'(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Laquelle des affirmations est nécessairement vraie ?

Bonne réponse C : Pour tous réels $a < b$, $f(a) < f(b)$.

Justification. $f' > 0$ sur l'intervalle $\mathbb{R}$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, ce qui s'écrit exactement $\forall a, b \in \mathbb{R},\ a < b \Rightarrow f(a) < f(b)$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses :

A. $f = \arctan + 2$: $f' > 0$ mais $f > 2 - \frac{\pi}{2} > 0$.

B. $f = \arctan$: $f(\mathbb{R}) =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

D. $f = \arctan$: limite $\frac{\pi}{2}$.

▲ **À retenir :** $f' > 0$ donne la stricte croissance, ni l'existence d'un zéro ni une limite infinie.

Correction — Q16 — Réponse B

Capacité 1.3.5 ; 1.3.6 · N2 · T2 (réciproque fausse) · extremum, inflexion

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I et $x_0 \in I$. Laquelle des affirmations est vraie ?

Bonne réponse B : Si f admet un maximum local en x_0 et est dérivable en x_0, alors $f'(x_0) = 0$.

Justification. x_0 est intérieur à I (ouvert). Pour un maximum : le taux est ≤ 0 à droite et ≥ 0 à gauche, d'où $f'(x_0) \leq 0$ et $f'(x_0) \geq 0$, donc $f'(x_0) = 0$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses :

A. x^3 en 0 : $f'(0) = 0$ sans extremum.

C. x^4 en 0 : $f''(0) = 0$ mais f'' ne change pas de signe, pas d'inflexion.

D. $|x|$ a un minimum en 0 sans y être dérivable.

▲ **À retenir :** Extremum en un point intérieur + dérivabilité $\Rightarrow f'(x_0) = 0$; la réciproque est fausse.

© 2026 — Tous droits réservés

Correction — Q17 — Réponse D

Capacité 1.3.8 · N3 · T1 (hypothèse « intervalle ») · primitives sur une réunion d'intervalles

Soient F et G deux primitives de $f : x \mapsto \dfrac{1}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$ telles que $F(1) = G(1) = 0$, $F(-1) = 0$ et $G(-1) = 2$. Alors :

Bonne réponse D : $G - F$ vaut 0 sur $]0, +\infty[$ et 2 sur $]-\infty, 0[$

Justification. Sur chacun des **intervalles** $]0, +\infty[$ et $]-\infty, 0[$, $(G-F)' = 0$, donc $G - F$ y est constante : $(G-F)(1) = 0$ et $(G-F)(-1) = 2$. Par exemple $F(x) = -\frac{1}{x} + 1$ et $G(x) = -\frac{1}{x} + 1$ pour $x > 0$; $F(x) = -\frac{1}{x} - 1$ et $G(x) = -\frac{1}{x} + 1$ pour $x < 0$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses :

A. « différer d'une constante » n'est vrai que sur un **intervalle** ; $\mathbb{R}^*$ n'en est pas un.

B. elle prend deux valeurs différentes, 0 et 2.

C. $F(-1) \neq G(-1)$.

▲ **À retenir :** Sur $\mathbb{R}^*$: une constante d'intégration par intervalle.

Correction — Q18 — Réponse A

Capacité 1.3.8 · N2 · T8 · primitive $\frac{u'}{1+u^2}$, condition initiale

La primitive F sur $\mathbb{R}$ de $f : x \mapsto \dfrac{\cos x}{1 + \sin^2 x}$ telle que $F(\frac{\pi}{2}) = 0$ est :

Bonne réponse A : $F(x) = \arctan(\sin x) - \dfrac{\pi}{4}$

Justification. $f = \dfrac{u'}{1+u^2}$ avec $u = \sin x$: les primitives sont $\arctan(\sin x) + c$. $F(\frac{\pi}{2}) = \arctan 1 + c = \frac{\pi}{4} + c = 0$, donc $c = -\frac{\pi}{4}$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses :

B. bonne famille, mauvaise constante : $\arctan(\sin \frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{4}$, pas 1.

C. erreur de signe sur la constante : $F(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} \neq 0$.

D. vérifie $F(\frac{\pi}{2}) = 0$, mais $F'(x) = \frac{-\sin x}{1+\cos^2 x} \neq f(x)$: ce n'est pas une primitive.

▲ **À retenir :** Vérifier les **deux** conditions : $F' = f$ (en dérivant) **et** la condition initiale.

Correction — Q19 — Réponse C

Capacité 1.3.3 ; 1.3.7 · N3 · T8 (synthèse) · réciproque, racine, dérivabilité au bord

Soit $f(x) = x\sqrt{x} + x$ sur $[0, +\infty[$; f est une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$. Laquelle des affirmations est vraie ?

Bonne réponse C : $(f^{-1})'(2) = \dfrac{2}{5}$ et f^{-1} est dérivable à droite en 0, de nombre dérivé 1

Justification. $f(1) = 2$ et, pour $x > 0$, $f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x} + 1$, d'où $f'(1) = \frac{5}{2} \neq 0$ et $(f^{-1})'(2) = \frac{2}{5}$. En 0 : $\frac{f(x)-f(0)}{x} = \sqrt{x} + 1 \to 1$, donc $f'_d(0) = 1 \neq 0$. Pour $y > 0$, avec $x = f^{-1}(y) \to 0^+$ (continuité de f^{-1}), le taux de f^{-1} en 0 vaut $\frac{x}{f(x)} = \frac{1}{\sqrt{x}+1} \to 1$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses :

A. $f'(1)$ au lieu de son inverse.

B. f' évaluée en $y_0 = 2$ au lieu de $x_0 = f^{-1}(2) = 1$.

D. $f'_d(0) = 1 \neq 0$: pas de tangente verticale pour f^{-1} (la racine est « absorbée » par le facteur x).

▲ **À retenir :** Au bord aussi : $f'_d(x_0) \neq 0$ finie $\Rightarrow$ f^{-1} dérivable à droite en $f(x_0)$, de nombre dérivé $\frac{1}{f'_d(x_0)}$.

© 2026 — Tous droits réservés

Correction — Q20 — Réponse B

Capacité 1.3.7 · N3 · T8 (synthèse) · arctangente, somme télescopique, limites

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, *on pose* $S_n = \sum_{k=1}^{n} \arctan \frac{2}{k^2}$. *On admet que, pour* $k \geq 1$, $\arctan(k+1) - \arctan(k-1) = \arctan \frac{2}{k^2}$. *Alors* $\lim_{n\to+\infty} S_n$ *vaut :*

Bonne réponse B : $\dfrac{3\pi}{4}$

Justification. (L'identité découle de la formule d'addition : $\frac{(k+1)-(k-1)}{1+(k+1)(k-1)} = \frac{2}{k^2}$, avec $(k+1)(k-1) \geq 0 > -1$.) Somme télescopique « à deux pas » : $S_n = \arctan(n+1) + \arctan n - \arctan 1 - \arctan 0$, qui tend vers $\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses :

A. télescopage « à un pas » mal fait : on n'a gardé qu'un terme $\arctan(n+1)$.

C. oubli des termes initiaux $\arctan 1 + \arctan 0 = \frac{\pi}{4}$.

D. seuls les termes initiaux ont été conservés.

▲ **À retenir :** Écrire les premiers et derniers termes d'une somme télescopique pour savoir lesquels survivent.

À retenir — Barème et diagnostic

Barème : $+1$ par bonne réponse. **Repères** : ≥ 16 : maîtrise solide ; 12 à 15 : bases acquises, pièges à retravailler ; < 12 : reprendre le cours et ses contre-exemples.

Notion	Questions	À revoir
Nombre dérivé, taux d'accroissement, approximation affine	1, 2, 6, 9	
Demi-tangentes, point anguleux, lecture graphique	5, 11	
Dérivée d'une composée et ses hypothèses	3, 10	
Dérivée d'une réciproque	4, 13, 19	
Racines n-ièmes et puissances rationnelles	6, 8, 19	
Arctangente : dérivée, identités, addition	2, 3, 7, 12, 14, 20	
Monotonie, extremum, inflexion	12, 15, 16	
Primitives (intervalle, condition initiale, formes)	17, 18	

© 2026 — Tous droits réservés